

Часть 1

Повторение и введение

Вычислительные задачи:

- 1) Задача распознавания языка — по слову x нужно выяснить, лежит ли оно в языке $L \subseteq \Sigma^*$. Алгоритм должен вернуть 1 на $\forall x \in L$ и 0 на $\forall x \notin L$.
- 2) Задача вычисления функции — по слову x надо найти $f(x)$, где $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$. Как правило, считаем, что f всюду определена.
- 3) Задача поиска — по слову x нужно найти слово y такое, что xRy , где $R \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ — некоторое отношение. То есть на $\forall x \in \Sigma^*$ алгоритм должен или вернуть y такое, что xRy , либо сообщить, что таких y нет.

Вычислительные ресурсы:

- 1) Время работы. Так алгоритмы выполняются пошагово, то время будем мерить в шагах.
- 2) Память. Алгоритму необходимо пространство для промежуточных вычислений. Обычно в это пространство не включают вход программы.
- 3) Длина программы. Бывают ситуации, когда программа с более длинным текстом будет работать быстрее. Изучению этого фактора посвящена теория колмогоровской сложности.

Дополнительные инструменты:

- 1) Подсказка. Если машина получает небольшую подсказку, зависящую только от длины входа, то она может существенно ускориться. Более того, с подсказкой можно решить даже некоторые невычислимые функции. Использование подсказки моделирует ситуацию, в которой длина входа заранее известна.
- 2) Случайность. Некоторые задачи при современном уровне знаний решаются гораздо быстрее, если применить вероятностный алгоритм вместо детерминированного. Обычно платой за это ускорение будет маленькая, но положительная вероятность ошибки.
- 3) Интерактивность. Часто проверка результата может быть значительно проще его получения, поэтому можно использовать делегирование вычислений.
- 4) Специальные модели. Недетерминированные, альтернирующие и квантовые вычисления.
- 5) Оракулы. Вычисления с оракулом позволяют про любое слово за один шаг узнавать, принадлежит ли оно фиксированному множеству. Это отличается от вычислений с подсказкой тем, что на разных словах запросы к оракулу могут быть разными.

Асимптотические обозначения:

Пусть даны функции f и g такие, что $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$; $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

- 1) $f(n) = O(g(n))$, если $\exists c \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \hookrightarrow f(n) < cg(n)$
- 2) $f(n) = \Omega(g(n))$, если $\exists c > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \hookrightarrow f(n) \geq cg(n)$
- 3) $f(n) = \Theta(g(n))$, если $\exists c \in \mathbb{R} \exists c > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \hookrightarrow cg(n) < f(n) < Cg(n)$

- 4) $f(n) = o(g(n))$, если $\forall c > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \Rightarrow f(n) < c g(n)$.
- 5) $f(n) = \omega(g(n))$, если $\forall c > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \Rightarrow f(n) > c g(n)$.
- 6) $f(n) = \text{poly}(g(n))$, если $\exists c \in \mathbb{N} \cup \{0\} \Rightarrow f(n) = O((g(n))^c)$.
- 7) $f(n) = \text{polylog}(g(n))$, если $\exists c \in \mathbb{N} \cup \{0\} \Rightarrow f(n) = O((\log(g(n)))^c)$.
- 8) $f(n) = \tilde{O}(g(n))$, если $f(n) = O(g(n) \text{polylog}(g(n)))$.

Опр Машина Тьюринга - набор $(A; Q; Q_f; \delta; q_0; \lambda)$, где:

- A - конечное множество, называемое алфавитом МТ
- Q - конечное множество, называемое множеством состояний МТ, $A \cap Q = \emptyset$
- Q_f - множество финальных состояний МТ: $Q_f \subseteq Q$
- δ - функция (таблица) переходов: $\delta: A \times Q \rightarrow A \times \{-1; 0; 1\} \times Q$
- q_0 - начальное состояние: $q_0 \in Q$
- λ - пустой символ: $\lambda \in A$

Варианты МТ:

- Детерминированные (ДМТ) и недетерминированные (НМТ)
- Количество лент: 1 или больше
- Ленты, бесконечные в одну или в обе стороны
- Длина алфавита

В курсе используем k -ленточные ДМТ и НМТ. Количество лент k выбираем из удобства, но для каждого алгоритма оно фиксированно и не зависит от входа.